Hafta	Konu
1	Algoritmik düşünme ve Veri Yapılarına Giriş
2	Algoritma Analizi ve Big-O
3	Diziler, Listeler ve Temel Veri Organizasyonu
4	Bağlı Liste
5	Yığın
6	Kuyruk
7	Özyinelemeli ve Arama Algoritmaları
8	Sıralama Algoritmaları 1
9	Sıralama Algoritmaları II
10	Hash Tabloları ve Sözlük
11	Ağaçlar
12	Graf ve Graf Algoritmaları
13	Algoritma analizi
14	YBS uygulaması (Bütünleştirme, Performans)

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:

ÖÇ1: Algoritmik düşünme yaklaşımını kullanabilir.

ÖÇ2: Temel algoritmaların zaman ve bellek karmaşıklığını analiz edebilir.

ÖÇ3: Array/List, Linked List, Stack ve Queue yapılarını açıklayabilir ve Python ile uygulayabilir.

ÖÇ4: Hash Table, Tree ve Graph veri yapılarını açıklayabilir ve temel uygulamalar geliştirebilir.

ÖÇ5: Linear Search, Binary Search, Bubble Sort, Insertion Sort, Merge Sort ve Quick Sort algoritmalarını uygulayabilir.

ÖÇ6: Bir problemin gereksinimlerine göre uygun veri yapısını seçebilir.

ÖÇ7: Algoritmaların performansını karşılaştırabilir.

ÖÇ8: Gerçek bir işletme/YBS problemine algoritmik çözüm geliştirebilir.

ÖÇ9: Python kullanarak veri yapıları ve algoritmaları içeren küçük ölçekli bir bilişim sistemi geliştirebilir.